

Seja n inteiro positivo, $D^{(2n)} \sin t = (-1)^n \sin t$.

Mostremos que a relação é válida para $n = 1$.

$$D^2 \sin t = D(\cos t) = -\sin t = (-1)^1 \sin t$$

Suponhamos que a relação seja válida para $n = p$, mostremos que é válida para $n = p + 1$.

$$D^{(2p+2)} \sin t = [(-1)^p \sin t]'' = [0 \cdot \sin t + (-1)^p \cos t]' = 0 \cdot \cos t - (-1)^p \sin t = (-1)^{p+1} \sin t$$

Quod Erat Demonstrandum.

Documento compilado em Sunday 2nd August, 2026, 17:33, tempo no servidor.

Sugestões, comunicar erros: "a.vandre.g@gmail.com".

Licença de uso:  Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA).